

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :

Grupos

Códigos

```
(* Operacion interna *)
INTERNA[G_,operacion_] :=Module[{CONTADORi,interna},
interna={};
Do[interna=Union[operacion[[CONTADORi]],interna],{CONTADORi,Length[operacion]}];
Length[Union[G,interna]]==Length[G]
]

(* Elemento simetrico *)
ELEMENTOSIMETRICO[G_,operacion_] :=Module[{CONTADORi,CONTADORj,Nosim,ElementoSimetrico,op,
Neutro,salida},
op[x_,y_] :=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]][[1]][[1]]];
Neutro="No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]]==G] && TrueQ[Transpose[operacion][[CONTADORi]]==operacion
[[CONTADORi]]],
,Neutro=G[[CONTADORi]];Break[[]];],
,{CONTADORi,Length[G]}];
salida=False;
If[Neutro=="No existe",
Print["Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro."],
Print["Elemento neutro: ",Neutro];
ElementoSimetrico={G,Table["-",{CONTADORi,1,Length[G]}]};
Nosim={};
Do[
```

```

Do[
  If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]== op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]] && TrueQ[op[
G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==Neutro],ElementoSimetrico[[2,CONTADORi]]=G[[CONTADORj]];Break[]];
  ,{CONTADORj,1,Length[G]}}];
  If[ElementoSimetrico[[2,CONTADORi]]=="-",AppendTo[Nosim,G[[CONTADORi]]]];
  ,{CONTADORi,1,Length[G]}}];
  Print[TableForm[ElementoSimetrico,TableHeadings->{"Elementos:","Simétricos:"},
Automatic]]];
  If[Nosim=={},salida=True;];
];
salida
];

simetrico[x_]:=Module[{simetrico,CONTADORi},
simetrico=0;
Do[
  If[op[x,G[[CONTADORi]]]==ElementoNeutro,simetrico=G[[CONTADORi]];Break[]];
  ,{CONTADORi,1,Length[G]}}];
simetrico
]

simetrico1[x_,G_,operacion_]:=Module[{simetrico,CONTADORi,Neutro,op},
op[x1_,y1_]:=operacion[[Position[G,x1][[1]],Position[G,y1][[1]]][[1]][[1]];
Neutro="No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]]==G] && TrueQ[Transpose[operacion][[CONTADORi]]==operacion
[[CONTADORi]]]
,Neutro=G[[CONTADORi]];Break[]];];
,{CONTADORi,Length[G]}}];
If[Neutro=="No existe",
Print["No tiene elemento neutro."];
,
simetrico="No tiene simétrico";
Do[
  If[op[x,G[[CONTADORi]]]==Neutro,simetrico=G[[CONTADORi]];Break[]];
  ,{CONTADORi,1,Length[G]}}];
simetrico
]
]

(* Elemento neutro *)
ElementoNeutro="No existe";
Do[
  If [ElementoNeutro=="No existe",
neutro=True;
Do[
  If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]== op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]] && TrueQ[op[
G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==G[[CONTADORj]]],,neutro=False;Break[]];
  ,{CONTADORj,1,Length[G]}}];
  If[neutro,ElementoNeutro=G[[CONTADORi]];Break[]];
];
,{CONTADORi,1,Length[G]}}];
Print["Elemento Neutro: ",ElementoNeutro]

NEUTRO[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi},
Neutro="No existe";

```

```

Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]]==G] && TrueQ[Transpose[operacion] [[CONTADORi]]==
operacion[[CONTADORi]]]
,Neutro=G[[CONTADORi]];Break[ ];];
,{CONTADORi,Length[G] }];
Neutro
]

(* Asociativa *)
ASOCIATIVA[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj,CONTADORK,asociativa,op},
op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x] [[1]],Position[G,y] [[1]] [[1]] [[1]]];
asociativa=True;
CONTADORi=1;
While[asociativa && CONTADORi≤Length[G],
CONTADORj=1;
While[asociativa && CONTADORj≤Length[G],
CONTADORK=1;
While[asociativa && CONTADORK≤Length[G],
If[TrueQ[op[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]],G[[CONTADORK]]]==op[G[[CONTADORi]],
op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORK]]]]],,asociativa=False];
CONTADORK++;
];
CONTADORj++;
];
CONTADORi++;
];
asociativa
]

(* Conmutativa *)
CONMUTATIVA[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj,conmutativa,op},
op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x] [[1]],Position[G,y] [[1]] [[1]] [[1]]];
conmutativa=True;
CONTADORi=1;
While[conmutativa && CONTADORi≤Length[G],
CONTADORj=1;
While[conmutativa && CONTADORj≤Length[G],
If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]],,
conmutativa=False];
CONTADORj++;
];
CONTADORi++;
];
conmutativa
]

(* Grupo *)
GRUPO[Conjunto_,Operacion_]:=Module[{op,INTERNA,ELEMENTOSIMETRICO,ASOCIATIVA},
op[x_,y_]:=Operacion[[Position[Conjunto,x] [[1]],Position[Conjunto,y] [[1]] [[1]] [[1]]];
INTERNA[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,interna},interna={};
Do[interna=Union[operacion[[CONTADORi]],interna],{CONTADORi,Length[operacion] }];
Length[Union[G,interna]]==Length[G] ];
ELEMENTOSIMETRICO[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj,Nosim,ElementoSimetrico,
Neutro,salida},Neutro="No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]]==G]&&TrueQ[Transpose[operacion] [[CONTADORi]]==
operacion[[CONTADORi]]],Neutro=G[[CONTADORi]];Break[ ];];,{CONTADORi,Length[G] }];

```

```

salida=False;
If[Neutro=="No existe",Print["Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro."];,
Print["Elemento neutro: ",Neutro];
ElementoSimetrico={G,Table["-",{CONTADORi,1,Length[G]}]};
Nosim={};
Do[Do[If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]]&&TrueQ[op[
G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==Neutro],ElementoSimetrico[[2,CONTADORi]]=G[[CONTADORj]];Break[]];,
{CONTADORj,1,Length[G]}];
If[ElementoSimetrico[[2,CONTADORi]]=="-",AppendTo[Nosim,G[[CONTADORi]]];,{CONTADORi,1,
Length[G]}];
Print[TableForm[ElementoSimetrico,TableHeadings->{{"Elementos:","Simétricos:"},
Automatic}]]];
If[Nosim=={},salida=True;];];
salida];
ASOCIATIVA[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj,CONTADORK,asociativa},asociativa=
True;
CONTADORi=1;
While[asociativa&&CONTADORi≤Length[G],CONTADORj=1;
While[asociativa&&CONTADORj≤Length[G],CONTADORK=1;
While[asociativa&&CONTADORK≤Length[G],If[TrueQ[op[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]],
G[[CONTADORK]]]==op[G[[CONTADORi]],op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORK]]]]],,asociativa=False];
CONTADORK++;];
CONTADORj++;];
CONTADORi++;];
asociativa];
INTERNA[Conjunto,Operacion]&&ELEMENTOSIMETRICO[Conjunto,Operacion]&&
ASOCIATIVA[Conjunto,Operacion]];

(* Subgrupo *)
SUBGRUPO[H_]:=Module[{subgrupo,CONTADORi,CONTADORj},
subgrupo=True;
CONTADORi=1;
While[subgrupo && CONTADORi≤Length[H],
CONTADORj=1;
While[subgrupo && CONTADORj≤Length[H],
If[Intersection[{op[H[[CONTADORi]],simetrico[H[[CONTADORj]]]},H]=={},
subgrupo=False];];
CONTADORj++;
];
CONTADORi++;
];
subgrupo
]

SUBGRUPO2[H_,G_,operacion_]:=Module[{subgrupo,CONTADORi,CONTADORj,op,simetrico,
ElementoNeutro,neutro},
op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]][[1]][[1]]];

simetrico[x_]:=Module[{simetrico,CONTADORi},
simetrico=0;
Do[
If[op[x,G[[CONTADORi]]]==ElementoNeutro,simetrico=G[[CONTADORi]];Break[]];,
{CONTADORi,1,Length[G]}];
simetrico];

```

```

subgrupo=True;
CONTADORi=1;
While[subgrupo && CONTADORi≤Length[H],
CONTADORj=1;
  While[subgrupo && CONTADORj≤Length[H],
If[Intersection[{op[H[[CONTADORi]],simetrico[H[[CONTADORj]]]},H]=={}],
  subgrupo=False;];
CONTADORj++;
];
CONTADORi++;
];
subgrupo
]

SUBGRUPOSN[n_]:=Module[{Subconjuntos,Subgrupos,CONTADORi},
Subconjuntos=KSubsets[G,n];
Print["Se comprobarán ",Length[Subconjuntos]," subconjuntos de ",n," elementos"];
Subgrupos={};
Do[
If[SUBGRUPO[Subconjuntos[[CONTADORi]]],
AppendTo[Subgrupos,Subconjuntos[[CONTADORi]]],
,{CONTADORi,1,Length[Subconjuntos]}];
Subgrupos
]

```

Elemento Neutro: $\{0, 0\}$

Ejercicio 1

Ejercicio 1.

- A. Definir en $G=\mathbb{Z}_7-\{0\}$ dos operaciones internas de manera que:
 - una, que lo dote de estructura de grupo no conmutativo, y
 - otra que lo dote de estructura de grupo conmutativo.
 Hacer todas las comprobaciones explícitamente.
- B. Demostrar si el subconjunto $\{1, 3\}$ es un subgrupo para ambas operaciones.
- C. Calcula un subgrupo de tres elementos para cada una de las operaciones.

A

```
In[*]:= G={1,2,3,4,5,6};
```

```

In[*]:= op1={
  {1,2,3,4,5,6},
  {2,1,4,3,6,5},
  {3,6,5,2,1,4},
  {4,5,6,1,2,3},
  {5,4,1,6,3,2},
  {6,3,2,5,4,1}
};

```

```
In[*]:= op2={
  {1,2,3,4,5,6},
  {2,4,6,1,3,5},
  {3,6,2,5,1,4},
  {4,1,5,2,6,3},
  {5,3,1,6,4,2},
  {6,5,4,3,2,1}
};
```

```
In[*]:= GRUPO[G,op1]
```

Elemento neutro: 1

	1	2	3	4	5	6
Elementos:	1	2	3	4	5	6
Simétricos:	1	2	5	4	3	6

```
Out[*]=
```

True

```
In[*]:= GRUPO[G,op2]
```

Elemento neutro: 1

	1	2	3	4	5	6
Elementos:	1	2	3	4	5	6
Simétricos:	1	4	5	2	3	6

```
Out[*]=
```

True

B)

```
In[*]:= SUBGRUPO2[{1,3},G,op1]
```

```
Out[*]=
```

False

```
In[*]:= SUBGRUPO2[{1,3},G,op2]
```

```
Out[*]=
```

False

C)

```
In[*]:= op[x_,y_]:=op2[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]][[1]][[1]]];
```

```

ElementoNeutro="No existe";
Do[
  If [ElementoNeutro=="No existe",
    neutro=True;
  Do[
    If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]== op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]] && TrueQ[op[
G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==G[[CONTADORj]]],neutro=False;Break[]];
    ,{CONTADORj,1,Length[G]}];
    If[neutro,ElementoNeutro=G[[CONTADORi]];Break[]];
  ];
  ,{CONTADORi,1,Length[G]}];
Print["Elemento neutro: ",ElementoNeutro]

```

Elemento neutro: 1

```
In[*]:= SUBGRUPOSN[3]
```

Se comprobarán 2 subconjuntos de 3 elementos

```
Out[*]=
{{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 3}
```

Ejercicio 2

Ejercicio 2. Sea $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

- Definir, si existe, una operación interna $*$ en G donde cada elemento sea su propio simétrico. Demostrar explícitamente que es grupo conmutativo.
- Calcular todos los subgrupos de G .

□

```
In[*]:= G = {{0, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {1, 1}};
```

A)

```

operacio={{ {0,0},{0,1},{1,0},{1,1}}, { {0,1},{0,0},{1,1},{1,0}}, { {1,0},{1,1},{0,0},{0,1}},
{ {1,1},{1,0},{0,1},{0,0}}};
Grid[operacio]

```

```
Out[*]=
{0, 0} {0, 1} {1, 0} {1, 1}
{0, 1} {0, 0} {1, 1} {1, 0}
{1, 0} {1, 1} {0, 0} {0, 1}
{1, 1} {1, 0} {0, 1} {0, 0}
```

```
In[*]:= op[x_,y_]:=operacio[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]]][[1]][[1]];
CONMUTATIVA[G,operacio]
```

```
Out[*]=
True
```

B)

El cardinal de los subgrupos debe ser divisor del cardinal de G . Por tanto los subgrupos tendrán 1, 2 o 4 elementos. Además, para ser subgrupo debe contener al elemento neutro y ser cerrado para las operaciones y para los elementos simétricos. Por tanto:

```
In[*]:= subgrupos=Subsets[G,{4}]
subgrupos=Subsets[G,{2}]
```

```
Out[*]= {{0, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {1, 1}}

{{0, 0}, {0, 1}}, {{0, 0}, {1, 0}},
{{0, 0}, {1, 1}}, {{0, 1}, {1, 0}}, {{0, 1}, {1, 1}},
{{1, 0}, {1, 1}}
```

Subgrupos de 1 elemento : {0,0}

Subgrupos de 2 elementos: {{0,0},{0,1}},{{0,0},{1,0}},{{0,0},{1,1}}

Subgrupos de 4 elementos: G

Ejercicio 3

2. [10 puntos] A) [5 puntos] Definir una operación en $\mathbb{Z}_4$ que lo dote de estructura de grupo, de forma que el elemento neutro sea $\bar{1}$ y $\bar{a}^2 = \bar{1}$ para todo $\bar{a} \in \mathbb{Z}_4$. Hacer todas las comprobaciones.

```
In[*]:= G={0,1,2,3};
operacion={{1,0,3,2},{0,1,2,3},{3,2,1,0},{2,3,0,1}};
TableForm[operacion]
```

```
Out[*]//TableForm=
1  0  3  2
0  1  2  3
3  2  1  0
2  3  0  1
```

```
In[*]:= op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]]][[1]][[1]];
simetrico1[0,G,operacion]
simetrico1[1,G,operacion]
simetrico1[2,G,operacion]
simetrico1[3,G,operacion]
```

```
Out[*]=
0
```

```
Out[*]=
1
```

```
Out[*]=
2
```

```
Out[*]=
3
```

Todos los elementos del grupo tienen simétrico

```
In[*]:= ASOCIATIVA[G,operacion]
```

```
Out[*]=
```

```
True
```

El conjunto $\mathbb{Z}_4$ con la operación definida cumple las propiedades de existencia del elemento neutro y de los elementos simétricos y la propiedad asociativa, por lo que es un grupo.

Práctica 3

Código

```
(* Indice *)
Indice[permutacion_]:=Module[{i,n,j},
n=Length[permutacion];
i=1;
While[Permutations[Table[j,{j,1,n}]][[i]]#permutacion,i++];
i
];

(* Permutaciones *)
S[n_]:=Table[MatrixForm[{Table[j,{j,n}],Permutations[Table[j,{j,n}]][[i]]}],{i,n!}]

(* Sigma *)
sigma[k_,n_][m_]:=Permutations[Table[j,{j,n}]][[k,m]]

(* Composición *)
composicion[k_,j_,n_]:=Module[{t,m,z,tabla},
t=1;
tabla=Table[sigma[k,n][sigma[j,n][m]],{m,1,n}];
While[tabla#Permutations[Table[m,{m,n}]][[t]],t++];
A=MatrixForm[{Table[z,{z,n}],tabla}];
Print["σk,σj","=",σt,"=",A]]

(* Transposiciones *)
trasposiciones[ciclo_]:=Module[{cadena,i},
cadena="";
Do[cadena=StringJoin[cadena,"(",ToString[ciclo[[1]]],",",ToString[ciclo[[
Length[ciclo]-i+1]]],")"],{i,1,Length[ciclo]-1}];
cadena
]

(* Numero de inversiones *)
NumInversiones[permutacion_List] := Module[{inversion = 0},
Do[
Do[
If[i < j && permutacion[[j]] < permutacion[[i]], inversion++],
{j, i + 1, Length[permutacion]}
],
{i, 1, Length[permutacion] - 1}
```

```

];
inversion
]

(* Descomposicion en ciclos y transposiciones *)
Desc[n_, k_] := Module[{X, ciclos, primero, imagen, cadena, descomposicion},
  X = Table[i, {i, n}];
  ciclos = {};

  (* Proceso de descomposición en ciclos *)
  While[X ≠ {},
    primero = X[[1]];
    imagen = primero;
    cadena = {primero};
    While[sigma[k, n][imagen] ≠ primero,
      imagen = sigma[k, n][imagen];
      cadena = Append[cadena, imagen]];
    If[Length[cadena] > 1, AppendTo[ciclos, cadena]];
    X = Complement[X, cadena];
  ];

  (* Calcular la descomposición en transposiciones *)
  descomposicion = "";
  Do[
    descomposicion = StringJoin[descomposicion, trasposiciones[ciclos[[i]]],
    {i, 1, Length[ciclos]}
  ];

  (* Imprimir el resultado *)
  Print[Subscript[σ, k], " = ", S[n][[k]], " = ", descomposicion];
]

(*Signatura de cada permutacion*)
SignaturePermutation[perm_] := Module[{n, k, X, ciclos, primero, imagen, cadena, signatura},
  (* Definir n como el tamaño de la permutación y k como su índice *)
  n = Length[perm];
  k = Indice[perm];

  (* Inicializar el conjunto X con los elementos del 1 al n y los ciclos vacíos *)
  X = Table[i, {i, n}];
  ciclos = {};

  (* Descomposición de la permutación en ciclos *)
  While[X ≠ {},
    primero = X[[1]];
    imagen = primero;
    cadena = {primero};
    While[sigma[k, n][imagen] ≠ primero,
      imagen = sigma[k, n][imagen];
      cadena = Append[cadena, imagen]];
    If[Length[cadena] > 1, AppendTo[ciclos, cadena]];
    X = Complement[X, cadena];
  ];

  (* Calcular el signo de la permutación *)

```

```

signatura = 0;
Do[
  signatura = signatura + Length[ciclos[[i]]] - 1,
  {i, 1, Length[ciclos]}
];

(* El signo de la permutación es (-1) elevado a la cantidad de transposiciones *)
signatura = (-1)^signatura;

(* Devolver el signo de la permutación *)
signatura
]

```

Ejercicio

Ejercicio I. Determinar el número de inversiones y la paridad de las siguientes permutaciones de S_5 :

- I. σ_n donde $n = \text{Mod}[\text{DNI}, 101] + 1$.
- II. σ_m donde $m = \text{Mod}[\text{mes} * \text{día} * (\text{Mod}[\text{año}, 11] + 1), 120] + 1$ y día/mes/año es su fecha de nacimiento.
- III. $\sigma_n \sigma_m$ y de su inversa

i)

```
In[*]:= n=Mod[26268082,101]+1
```

```
Out[*]=
3
```

```
In[*]:= S[5][[3]]
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

```

```

In[*]:= sigmaN={1,2,4,3,5}
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && sigmaN[[j]]< sigmaN[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[sigmaN]}};
  ,{i,1,Length[sigmaN]}};
inversion

```

```
Out[*]=
{1, 2, 4, 3, 5}
```

```
Out[*]=
1
```

Tiene 1 inversión

```

In[*]:= n=5;
k=3;
X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X!= {},primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While[sigma[k,n][imagen]!=primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];];
signatura=0;
Do[signatura=signatura+Length[ciclos[[i]]]-1,{i,1,Length[ciclos]}]
signatura=(-1)^signatura

```

```

Out[*]=
-1

```

La permutación es impar dado que tiene signatura = -1

ii)

```

In[*]:= m=Mod[3*11*(Mod[2004,11]+1),120]+1

```

```

Out[*]=
100

```

```

In[*]:= S[5][[100]]

```

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$


```

```

In[*]:= sigmaN={5,1,3,4,2}
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && sigmaN[[j]]< sigmaN[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[sigmaN]}];
  ,{i,1,Length[sigmaN]}];
inversion

```

```

Out[*]=
{5, 1, 3, 4, 2}

```

```

Out[*]=
6

```

Tiene 6 inversiones

```

In[*]:=
n=5;
k=100;
X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X≠{},primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While[sigma[k,n][imagen]≠primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];];
signatura=0;
Do[signatura=signatura+Length[ciclos[[i]]]-1,{i,1,Length[ciclos]}]
signatura=(-1)^signatura

```

Out[*]=

1

La permutación es par, dado que tiene signatura = 1

iii)

```

In[*]:= composicion[3,100,5]

```

$$\sigma_3 \sigma_{100} = \sigma_{102} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

```

In[*]:= S[5][[102]]

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

```

In[*]:=
sigmaN={5,1,4,3,2}
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && sigmaN[[j]]< sigmaN[[i]],inversion++;
    ,{j,i,Length[sigmaN]}];
  ,{i,1,Length[sigmaN]}];
inversion

```

Out[*]=

{5, 1, 4, 3, 2}

Out[*]=

7

Tiene 7 inversiones

```

In[*]:= n=5;
k=102;
X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X≠{},primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While[sigma[k,n][imagen]≠primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];];
signatura=0;
Do[signatura=signatura+Length[ciclos[[i]]]-1,{i,1,Length[ciclos]}]
signatura=(-1)^signatura

```

```

Out[*]=
-1

```

La permutación es impar, dado que tiene signatura = -1

La inversa continuará

Ejercicio 13

Dadas las permutaciones de S5.

```

In[*]:= sigmaa={2,3,1,5,4}
taoo={5,4,1,3,2}

```

```

Out[*]=
{2, 3, 1, 5, 4}

```

```

Out[*]=
{5, 4, 1, 3, 2}

```

Se pide:

i) El número de inversiones de cada permutación.

```

In[*]:= "Sigma"
NumInversiones[sigmaa]
"Tao"
NumInversiones[taoo]

```

```

Out[*]=
Sigma

```

```

Out[*]=
3

```

```

Out[*]=
Tao

```

```

Out[*]=
8

```

ii) La descomposición en ciclos y transposiciones de cada permutación

```
In[*]:= "Sigma"
         Desc[5,3]
         "Tao"
         Desc[5,8]
```

```
Out[*]=
```

Sigma

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (3 \ 4)$$

```
Out[*]=
```

Tao

$$\sigma_8 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = (2 \ 3) (4 \ 5)$$

iii) La signatura de cada permutación

```
In[*]:= "Sigma"
         SignaturePermutation[sigmaa]
         "Tao"
         SignaturePermutation[taoo]
```

```
Out[*]=
```

Sigma

```
Out[*]=
```

-1

```
Out[*]=
```

Tao

```
Out[*]=
```

1